DS 1 h

Lumière, couleurs et photocomposants

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le poste de soudage — 5 pts

Un arc de soudage émet de la lumière visible, beaucoup d'UV (vers 300 nm) et des IR.

1.1 Donne les limites du visible, puis situe les UV et les IR par rapport à ce domaine. APP 2 pts

400 à 800 nm ; UV en dessous de 400 nm, IR au-dessus de 800 nm.

1.2 Convertis 300 nm en mètre. RÉA 1 pt

3×10^{-7} m.

1.3 Explique pourquoi le soudeur doit protéger ses yeux et sa peau. ANA 2 pts

Les UV, invisibles, brûlent les yeux (coup d'arc) et la peau ; les IR chauffent et abîment le cristallin.

2 Les couleurs du garde-corps — 5 pts

2.1 Quelles sont les trois couleurs primaires de la synthèse additive ? Que donne leur superposition ? APP 2 pts

Rouge, vert, bleu ; du blanc.

2.2 Quelle couleur obtient-on avec un filtre jaune et un filtre cyan superposés ? RÉA 1 pt

Vert.

2.3 Un garde-corps jaune est éclairé en lumière bleue. Quelle couleur paraît-il ? Justifie. ANA 2 pts

Noir : le jaune absorbe le bleu.

DS 1 h

Lumière, couleurs et photocomposants

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Les panneaux solaires de l'atelier — 10 pts

Une cellule du panneau donne 5 mA sous 1 000 lux ; le courant est proportionnel à l'éclairement.

3.1 Calcule le courant sous 3 000 lux. — RÉA 2 pts

15 mA.

3.2 Calcule l'énergie d'un photon de lumière jaune (λ = 580 nm) avec $E = \dfrac{h \times c}{\lambda}$, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s et $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s. — RÉA 3 pts

$6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8} \div (5{,}8 \times 10^{-7}) \approx 3{,}4 \times 10^{-19}$ J.

3.3 Un photon IR a-t-il plus ou moins d'énergie que ce photon jaune ? Justifie. — ANA 1 pt

Moins : sa longueur d'onde est plus grande.

3.4 Le panneau est à l'ombre le matin (2 000 lux) et au soleil l'après-midi (60 000 lux). Le courant sera-t-il 30 fois plus grand l'après-midi ? Justifie. — VAL 2 pts

Oui : 60 000 ÷ 2 000 = 30 et le courant est proportionnel à l'éclairement.

3.5 Rédige deux phrases pour conseiller l'emplacement des panneaux. — COM 2 pts

Il faut placer les panneaux là où l'éclairement est le plus fort, côté sud et sans ombre. Le courant produit est proportionnel à la lumière reçue.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.4				
COM communiquer	3.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé